Ambiente v0.4 · nivel 2 (v1): pasarela con abertura desplazada

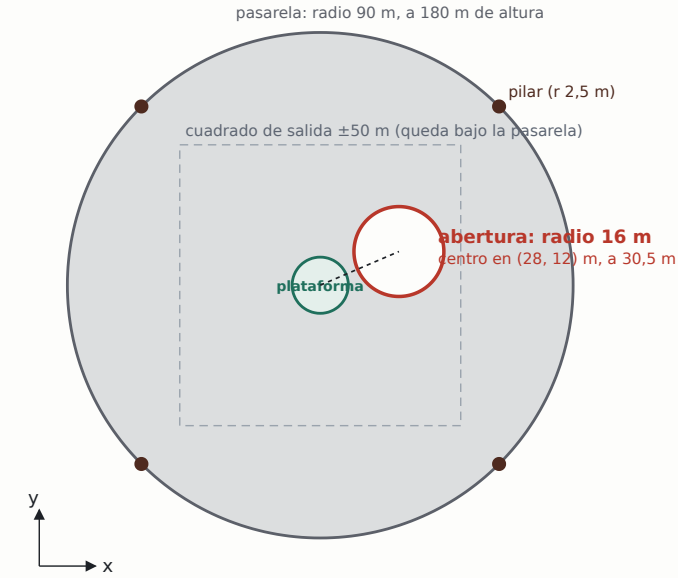
Equipo Alpha Centauri · ficha 02 Rocket Landing · 6 de noviembre de 2026

Misión de la ficha: *aterrizar en una plataforma con velocidad e inclinación seguras y combustible limitado.* El nivel 2 añade **una decisión de ruta en dos tiempos**: una pasarela cubre la plataforma y hay que entrar por su única abertura, desplazada del centro, y después trasladarse por debajo hasta la plataforma.

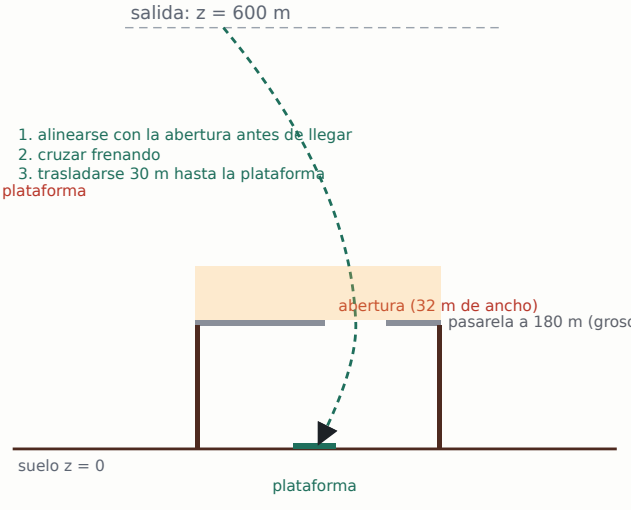
Esta ficha describe lo que cambia respecto al nivel 1 (ambiente-v0.1.md): el entorno Gymnasium `RocketLanding3D-N2-v1` (`rocket_env/pasarela.py`) hereda la física, la atmósfera, el viento, el combustible, los pasos y las reglas de aterrizaje del nivel 1 sin tocar un número. Sustituye al ambiente 0.2 con torres (ambiente-v0.2.md), que queda retirado: el equipo decidió el 6 de noviembre cambiar el obstáculo por uno que obligue a una decisión más clara, y los modelos de 0.2 siguen siendo reproducibles como históricos.

Mision y mapa

Vista cenital (escala 2 px = 1 m)



Vista lateral (escala 1 px = 2 m)



franja naranja: en los 20 m sobre la pasarela, fuera de la abertura, el potencial del potencial es la abertura por encima de la pasarela y la plataforma por deba

Elemento	Dónde	Dimensiones
Plataforma, zona de vuelo, salida	como en v0.1	radio 10 m; cilindro de 300 × 1200 m; salida a 600 m sobre x, y ∈ [−50, 50] m

Elemento	Dónde	Dimensiones
Pasarela	disco horizontal centrado en la plataforma, a 180 m de altura	radio 90 m, grosor 3 m
Abertura	círculo en la pasarela, centrado en (28, 12) m (a 30,5 m del centro)	radio 16 m; con el fuselaje de 3 m, 13 m de margen
Pilares	cuatro, en el borde de la pasarela, azimuts 45°, 135°, 225°, 315°	radio 2,5 m, altura 180 m

La pasarela tiene 90 m de radio para cubrir todo el cuadrado de salida (su diagonal llega a 70,7 m del centro): **no se puede rodear**, la única vía es la abertura. La abertura no cae sobre la plataforma (su borde más cercano queda a 14,5 m del centro), así que después de cruzarla hay que trasladarse 30 m en horizontal mientras se baja de 180 m a 0 frenando. Los pilares están fuera del cuadrado de salida; solo molestan a quien se desvíe mucho.

Por qué este diseño. La guía pide para el nivel 2 "más decisiones (rutas, obstáculos...)". Con las torres de 0.2 la ruta recta solo cruzaba una torre en el 30 % de las salidas; con la pasarela, la ruta recta choca siempre salvo que la salida caiga sobre la abertura (menos del 5 % del cuadrado). La decisión es inevitable y se ve en el replay: el cohete tiene que irse hacia la abertura y volver.

Variables y unidades

Todo lo de v0.1, más:

Variable	Significado	Unidad	Rango	Visible para el agente
(a_x, a_y, r_a)	centro y radio de la abertura; fijos	m	tabla anterior	sí, como margen r_a − d_a; su posición, a través del objetivo de la fase
(o_x, o_y)	objetivo de la fase: la abertura por encima de la pasarela, la plataforma (0, 0) por debajo	m	—	sí, como posición relativa o − p
H, R, g	altura, radio y grosor de la pasarela; fijos	m	180, 90, 3	H sí, como altura restante hasta la pasarela
d_a	distancia horizontal del eje del cohete al centro de la abertura	m	≥ 0	sí, como margen r_a − d_a (positivo dentro de la abertura)
sobre_pasarela	el cohete está por encima de la pasarela (z > H + g/2)	0/1	—	se deduce del signo de H − z; está en `info["sobre_pasarela"]`

Constante nueva: radio del fuselaje 3 m (solo para la colisión; la física sigue siendo de masa puntual).

Observaciones y acciones

Observación: 20 valores. Los 16 primeros son exactamente los del nivel 1; después: `o_x − x`, `o_y − y` (posición relativa del **objetivo de la fase**: el centro de la abertura mientras el cohete está por encima de la pasarela y la plataforma una vez debajo, como un sistema de navegación que da el siguiente punto de paso), `H − z` (altura que queda hasta la pasarela; negativa una vez debajo) y `r_a − d_a` (margen hasta el borde de la abertura; positivo si el eje está dentro). El objetivo de la fase es la misma referencia que usa el potencial de la recompensa. Es una **familia nueva de modelos**: una red del nivel 1 espera 16 entradas y una del nivel 2 con torres, 25. `AdaptadorN1` recorta la observación a los 16 valores del nivel 1 para evaluar un modelo del nivel 1 a ciegas.

Acción: la misma del nivel 1. Los agentes PPO usan la acción relativa v2.

Dinamica

Igual que en v0.1. Reglas nuevas, comprobadas en cada paso de física (0,1 s):

- **Pasarela.** Si entre dos pasos de física el cohete cruza el plano de la pasarela (o queda dentro de su grosor) estando a menos de 90 m del centro y con el eje a más de r_a − 3 m del centro de la abertura, la época termina con "colisión". Cruzar por la abertura es legal en los dos sentidos.
- **Pilares.** Como las torres de 0.2: eje a menos de 2,5 + 3 m del eje del pilar y por debajo de su cima.

Recompensa

Potencial del nivel 1 con dos cambios:

$\Phi = -d_{obj}/5 - v_h - |vz - v_{seg}(z)| - z/10 - 8 \cdot c$

- **d_obj** es la distancia horizontal **a la abertura** mientras el cohete está por encima de la pasarela, y **a la plataforma** una vez debajo. Así el potencial guía las dos fases de la decisión.
- **c** castiga acercarse a la pasarela fuera de la abertura: $c = 1 - (z - H)/20$ cuando el cohete está en los 20 m por encima de la pasarela y su eje fuera de la abertura (0 en otro caso). Vale hasta 8 puntos, como en 0.2.

Como es una diferencia de potencial, no cambia qué política es óptima; el salto del potencial al cruzar la pasarela es una recompensa de una sola vez que no depende de la política.

Resultado nuevo al terminar: **colisión, −100** (pasarela o pilar). Los otros cinco no cambian.

Exito, fracaso y limite de tiempo

Como en v0.1; "colisión" se suma a los fracasos con `terminated=True`. El límite sigue siendo 50 pasos: desde 600 m, pasar por la abertura (180 m) y trasladarse 30 m debajo cabe con margen (los modelos del nivel 1 aterrizan en 30–40 pasos).

Metricas e incidente

Las tres métricas de v0.1 en la misma suite v1 (200 épocas, semillas desde 10 000 000, con y sin viento de 15 m/s), más el recuento de colisiones.

Dificultad del nivel, medida con el recomendado del nivel 1 jugando a ciegas (`python incidente.py --run ppo-v2-v0.1-s1 --ambiente RocketLanding3D-N2-v1`):

Controlador (nivel 1)	En el nivel 1	Bajo la pasarela, a ciegas	Colisiones
`ppo-v2-v0.1-s1`, recomendado del nivel 1	198/200 (99 %)	10/200 (5 %)	190
mismo modelo, con viento de 15 m/s	144/200 (72 %)	7/200 (3,5 %)	189

Los 10 aterrizajes a ciegas son salidas que caen sobre la abertura por casualidad. Con las torres de 0.2, el mismo modelo conservaba el 72 %: la pasarela es un nivel mucho más exigente.

Incidente / perturbación: el mismo viento de 15 m/s de v0.1; el nivel 3 (v1) lo convierte en operación normal (ambiente-v0.5.md).

Cinco transiciones

Cinco pasos consecutivos del recomendado del nivel 2 v1 (`ppo-pasarela-transfer-1m5-v0.4-s2`) en la época de evaluación con semilla 10 000 000 (`python cli.py transiciones --run ppo-pasarela-transfer-1m5-v0.4-s2`). La columna "obstáculos" son las cuatro entradas nuevas: `o_x − x`, `o_y − y` (objetivo de la fase: aquí la abertura), `H − z` (altura hasta la pasarela, negativa por encima) y `r_a − d_a` (margen hasta el borde de la abertura, positivo dentro). La salida de esta época cae casi sobre la abertura (a 4 m), así que la primera fase es mantenerse en ella mientras baja 420 m.

#	Observación (resumen)	Obstáculos	Acción	Recompensa	Fin
1	pos (31,7, 10,1, 600,0) m · vel (1,4, 1,1, −19,6) m/s · viento (−6,3, 12,9) m/s	(−4, +2, −420, +12)	motor apagado	+10,28	no
2	pos (32,9, 11,2, 578,2) · vel (1,2, 1,4, −27,9)	(−5, +1, −398, +11)	motor apagado	−0,09	no
3	pos (33,7, 12,3, 556,1) · vel (1,1, 1,6, −34,1)	(−6, 0, −376, +10)	empuje ×0,30 · 7° hacia −y	−1,31	no

#	Observación (resumen)	Obstáculos	Acción	Recompensa	Fin
4	pos (34,3, 13,2, 534,5) · vel (0,9, 1,6, −37,5) · incl. 7,3°	(−6, −1, −354, +10)	empuje ×0,70 · 8° hacia −y	+1,45	no
5	pos (34,7, 14,1, 511,7) · vel (0,4, 1,4, −38,3) · incl. 8,0°	(−7, −2, −332, +9)	empuje ×0,75 · 8° hacia −y	+1,73	no

Lectura: deja caer el cohete dos pasos y después enciende el motor inclinado hacia −y para frenar la deriva que lo aleja de la abertura (el margen baja de 12 a 9 m); el viento sopla hacia +y a 12 m/s. La época termina en aterrizaje. Comparadas con las mismas transiciones del modelo del nivel 1 en la ficha 0.1, la diferencia es el objetivo: aquí corrige respecto a la abertura, no respecto a la plataforma.

Test final reservado

El 10 de noviembre se aplicó una sola vez la suite reservada (`python suite_reservada.py`: misma estructura que la v1, semilla guardada por el equipo fuera del repo, resultado en `resultados/suite-reservada/`): el recomendado de N2 v1 aterriza el 99,0 % (198/200, 2 choques) frente al 100 % de la suite v1, y el 58,5 % con viento fijo de 15 m/s (68 % en la v1). La diferencia de 1 punto indica que la selección entre semillas no sobreajustó a la suite v1.

Posibles trampas y decisiones pendientes

- **Flotar sobre la pasarela.** Quedarse por encima hasta agotar los pasos evita la colisión pero cuesta "sin pasos" (−100) y el término −z/10, que siempre empuja a bajar.
- **Pasar la abertura demasiado rápido.** Debajo quedan 180 m para frenar desde la velocidad de cruce; v_seg(180) = 14,4 m/s. Cruzar a más de 30 m/s obliga a un frenado al límite del empuje. El agente tiene que aprender a llegar a la abertura ya frenando.
- **Salir por fuera de la pasarela.** Rodearla no es posible (cubre el cuadrado de salida), pero un cohete que derive más de 90 m podría bajar por fuera y entrar por debajo: legal, caro en pasos y combustible, y el castigo de proximidad no lo impide. Se vigilará en los replays.
- **Trayectoria por debajo de la pasarela con viento.** En el nivel 3 (v1) el viento empuja al cohete lateralmente durante el traslado de 30 m; es la parte sensible de la intervención.
- **La abertura es fija.** Un modelo podría memorizar su posición; una abertura aleatoria por época sería una versión 0.6. Decisión pendiente.
- **Visibilidad en el replay.** La pasarela se dibuja translúcida y se vuelve casi transparente cuando queda entre la cámara y el cohete, para no taparlo.

Experimentos del nivel 2 (v1)

Se documentan en `configs/<run_id>.json` y se resumen aquí al cerrar cada uno (experimento 5 de MLflow, `experimento-5-pasarela`).

Intento abortado (6 de noviembre, sin run_id). Primera versión de la observación, con la posición relativa de la abertura fija en las entradas 16 y 17, y transferencia simple desde `ppo-v2-v0.1-s1` (entradas nuevas en cero). A los 320 000 pasos de 1,5 M la evaluación sin ruido seguía en 2 % y la tasa de entrenamiento en 1 %: la política heredada volaba hacia la plataforma y chocaba con la pasarela antes de aprender a usar las entradas nuevas. Se detuvo y se cambió el diseño a la observación "objetivo de la fase" con herencia de pesos (`TRANSFERENCIA_ENTRADAS`), que hace que la política de partida vuele hacia la abertura desde el primer paso.

Configuración seleccionada (8 de noviembre): transferencia desde `ppo-v2-v0.1-s1` y 1,5 M de pasos, tres semillas. Con la observación "objetivo de la fase" el diseño funciona: el primer aterrizaje llega en la época 13. Las tres semillas se entrenaron y decidieron con el pipeline. La referencia es el recomendado del nivel 1 jugando a ciegas (5 %), porque el recomendado de N2 era entonces un modelo de torres, de otro ambiente, y el pipeline no lo usa como referencia.

Ejecución	Aterrizajes (suite v1)	Colisiones	Choques	Con viento fijo de 15 m/s	Decisión del pipeline
`ppo-pasarela-transfer-1m5-v0.4-s0`	91,5 %	14	3	30,0 %	seleccionada (frente al 5 % a ciegas): catálogo v11
`ppo-pasarela-transfer-1m5-v0.4-s1`	97,5 %	4	0	52,0 %	seleccionada: mejora a s0 en 6 puntos
`ppo-pasarela-transfer-1m5-v0.4-s2`	**100 %**	**0**	0	68,0 %	**seleccionada: recomendado de N2**; s1 queda como anterior
media ± desviación típica	**96,3 ± 4,4 %**	6,0 ± 7,2		50,0 ± 19,1 %	

Lectura: - La pasarela se aprende: de 5 % a ciegas a 96 % de media. La herencia de los pesos de posición es lo que lo hizo posible (el intento sin ella seguía en 2 %). - La variabilidad entre semillas es grande, sobre todo con viento (30 % a 68 %). Las semillas se entrenaron como réplicas, pero el pipeline las compara con el recomendado vigente y promueve a la que mejora en 2 puntos, así que el recomendado es la mejor de tres (100 %). Lo esperable de la receta es ~96 %. - La fragilidad con viento fijo de 15 m/s (50 % de media, con la colisión con la pasarela como fallo principal) es el incidente que el nivel 3 v1 convierte en operación normal (ambiente-v0.5.md). - Cada cambio de recomendado queda en el historial de `catalogo.json`. El anterior de N2 es ahora s1; el modelo de torres (`ppo-n2-transfer-1m5-v0.2-s1`) salió del catálogo al promover s1, aunque sigue reproducible como histórico.

Anexo: cómo reproducir

```
python -m pytest tests/test_ambiente_pasarela.py                                    # contrato
python incidente.py --run ppo-v2-v0.1-s1 --ambiente RocketLanding3D-N2-v1           # dificul
.venv-prefect/bin/python pipelines/entrenar_publicar.py --ambiente RocketLanding3D-N2-v1 --se
    --run-id ppo-pasarela-transfer-1m5-v0.4-s0 --desde ppo-v2-v0.1-s1 --total-timesteps 15000
```